

Chapter 11 格林公式、高斯公式和斯托克斯公式

11.1、格林(Green)公式

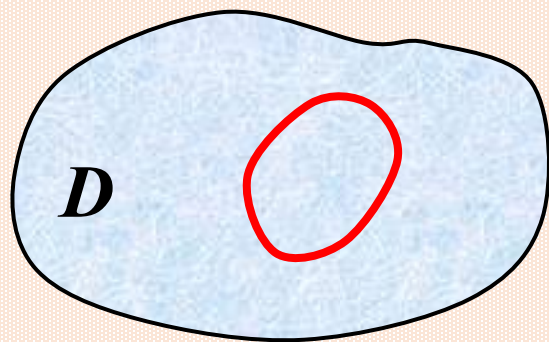
12.1.1、格林(Green)公式

12.1.2、曲线积分与路径无关的条件

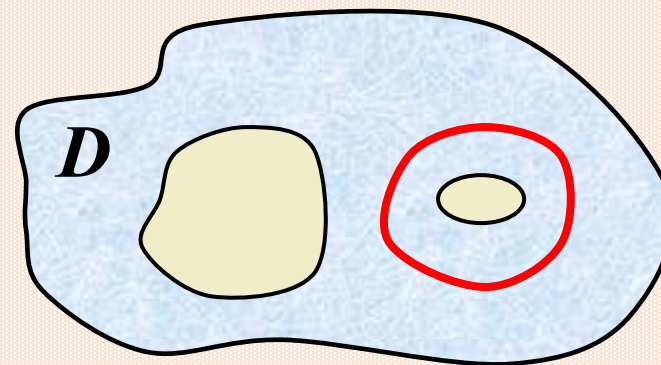
11.1.1、格林公式

1. 区域连通性

设 D 为平面区域, 如果 D 内任一闭曲线所围成的部分都属于 D , 则称 D 为平面单连通区域, 否则称为复连通区域.

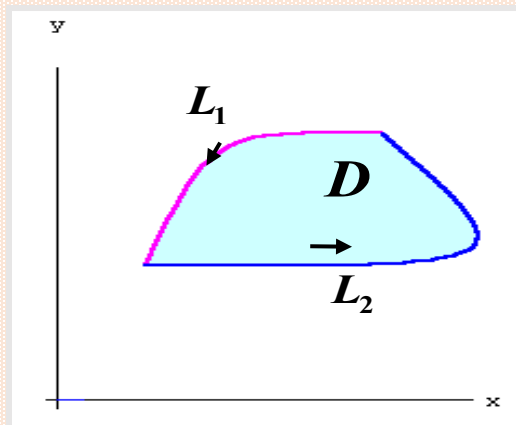


单连通区域

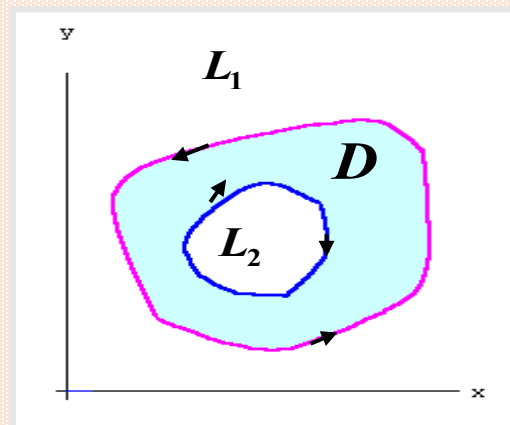


复连通区域

2. 正向边界曲线 ∂D^+



∂D 由 L_1 与 L_2 连成



∂D 由 L_1 与 L_2 组成

边界曲线 ∂D 的正向: 当观察者沿边界行走时, 区域 D 总在他的左边. D 的正向边界曲线记为: ∂D^+ .

平面单连通区域: 边界曲线的逆时针方向为正向.

平面复连通区域: 边界曲线的外圈, 逆时针方向为正向, 边界曲线的里圈, 顺时针方向为正向.

3、格林 (Green) 公式

定理1 设 xoy 面上的有界闭区域 D 的边界曲线 ∂D 由有限条光滑或分段光滑的曲线所组成, 函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有:

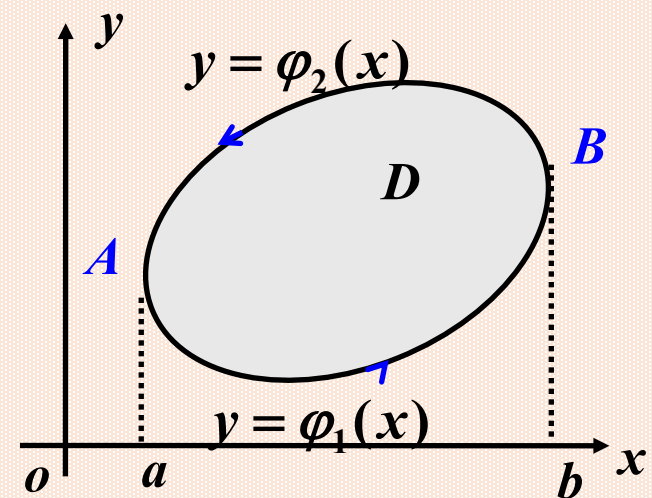
$$\oint_{\partial D^+} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \quad (1)$$

公式(1)叫做**格林公式**.

格林公式的实质: 沟通了沿闭曲线的积分与二重积分之间的联系.

证明(1) 若区域 D 既是 x 型又是 y 型,

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$$



证明(1) 若区域 D 既是 x 型又是 y 型,

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$$

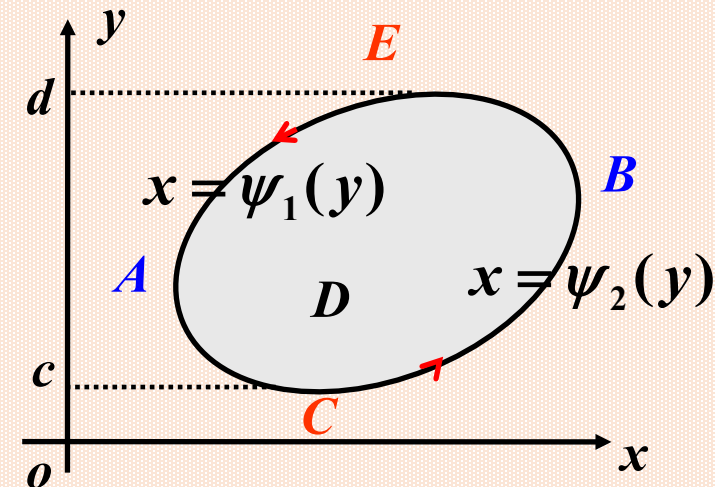
$$D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$$

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy &= \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} \frac{\partial Q}{\partial x} dx \\ &= \int_c^d Q(\psi_2(y), y) dy - \int_c^d Q(\psi_1(y), y) dy \end{aligned}$$

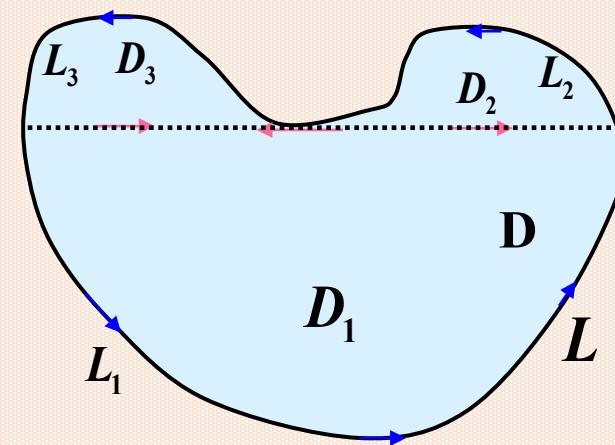
$$\begin{aligned} \oint_{\partial D^+} Q(x, y) dy &= \int_{\widehat{CBE}} Q(x, y) dy + \int_{\widehat{EAC}} Q(x, y) dy \\ &= \int_c^d Q(\psi_2(y), y) dy + \int_d^c Q(\psi_1(y), y) dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy, \end{aligned}$$

$$\text{同理可证} \quad -\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \oint_{\partial D^+} P(x, y) dx$$

$$\text{两式相加得} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial D^+} P dx + Q dy.$$



证明(2) 若区域 D 由按段光滑的
闭曲线围成.如图,
将 D 分成三个既是 x 型又是 y 型的
区域 D_1, D_2, D_3 .

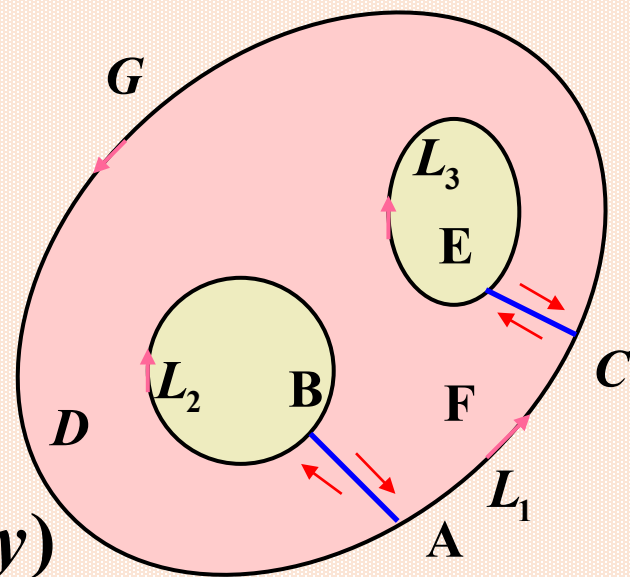


$$\begin{aligned}
 \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_{D_1 + D_2 + D_3} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\
 &= \left(\iint_{D_1} + \iint_{D_2} + \iint_{D_3} \right) \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\
 &= \left(\oint_{\partial D_1^+} + \oint_{\partial D_2^+} + \oint_{\partial D_3^+} \right) P dx + Q dy = \oint_{\partial D^+} P dx + Q dy.
 \end{aligned}$$

证明(3) 若 D 是复连通区域, 添加直线段

AB, CE . 则 ∂D 由 AB, BA, AFC, CE, EC 及 CGA 构成.

$$\begin{aligned} \text{由(2)知} \quad & \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \left(\int_{AB} + \int_{L_2} + \int_{BA} + \int_{AFC} + \int_{CE} + \int_{L_3} + \int_{EC} + \int_{CGA} \right) (Pdx + Qdy) \\ &= \left(\oint_{\partial D_1^+} + \oint_{\partial D_2^+} + \oint_{\partial D_3^+} \right) Pdx + Qdy = \oint_{\partial D^+} Pdx + Qdy. \end{aligned}$$



应注意的问题:

对复连通区域 D , 格林公式右端应包括沿 D 的全部边界的曲线积分, 且每条闭曲线的走向对 D 来说都是正向.

4、格林公式的简单应用

1) 简化第二类曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 的计算.

情形1: L 是封闭正向曲线, 且在 L 所围区域 D 内 P 、 Q 无奇点,

(奇点: P 或 Q 无定义或偏导不存在或偏导不连续的点)

则可直接应用格林公式.

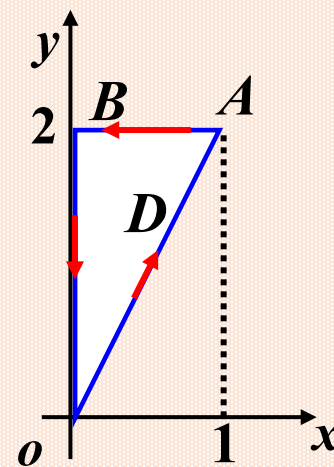
例1 计算 $\oint_L (x^2 - 2xy)dx + (y^2 - 2xy)dy$,

其中 L 是以 $O(0,0), A(1,2), B(0,2)$ 为顶点的 $\triangle OAB$ 的正向边界.

解 令 $P = x^2 - 2xy$, $Q = y^2 - 2xy$,

则 $Q'_x = -2y$, $P'_y = -2x$, 记 L 所围区域为 D ,

$$\begin{aligned} \text{则原积分} &= \iint_D (-2y + 2x) dx dy = \int_0^1 dx \int_{2x}^2 (-2y + 2x) dy \\ &= \int_0^1 (4x - 4) dx = -2. \end{aligned}$$



情形2: L 是非封闭曲线, 可添加辅助线化为情形1.

例2 计算 $\int_L (e^x \sin y - m(x+y))dx + (e^x \cos y - m)dy$,

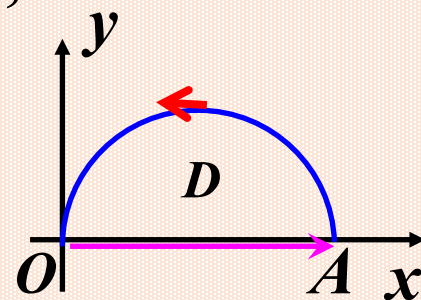
其中 L 为上半圆周 $x^2 + y^2 = ax$ 从 $A(a, 0)$ 到 $O(0, 0)$,
 m 为任意常数.

解 记原积分 $= \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$,

$$\text{则 } Q'_x = e^x \cos y, \quad P'_y = e^x \cos y - m,$$

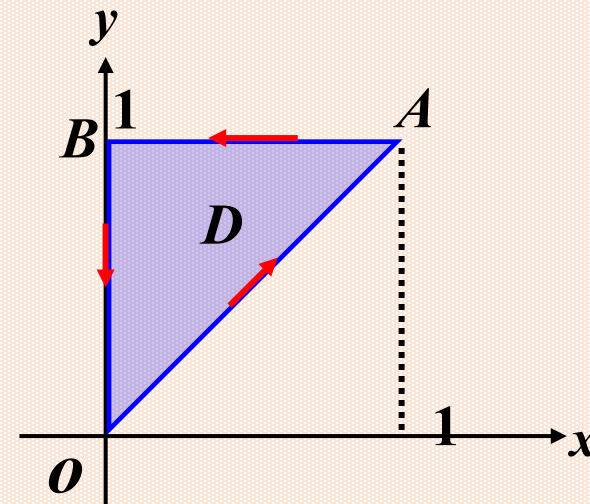
作有向线段 $\overline{OA}: y=0, x: 0 \rightarrow a$, 它与 L 所围闭区域记为 D ,

$$\begin{aligned} \text{则原积分} &= \oint_{L+\overline{OA}} Pdx + Qdy - \int_{\overline{OA}} Pdx + Qdy \\ &= \iint_D m \, dx dy + \int_0^a m x dx = \frac{1}{8} \pi m a^2 + \frac{1}{2} m a^2 = \frac{1}{8} m a^2 (\pi + 4). \end{aligned}$$



2) 简化二重积分的计算

例3 求 $\iint_D e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是以 $O(0,0)$, $A(1,1)$, $B(0,1)$ 为顶点的三角形区域.



解 取 $P = 0$, $Q = xe^{-y^2}$, 则 $Q'_x - P'_y = e^{-y^2}$,

$$\begin{aligned}\therefore \iint_D e^{-y^2} dx dy &= \oint_{\overline{OA} + \overline{AB} + \overline{BO}} xe^{-y^2} dy = \int_{\overline{OA}} xe^{-y^2} dy \\ &= \int_0^1 xe^{-x^2} dx = \frac{1}{2} [-e^{-x^2}]_0^1 = \frac{1}{2} (1 - e^{-1}).\end{aligned}$$

3) 利用第二类曲线积分可求闭曲线所围区域的面积.

格林公式:
$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial D^+} P dx + Q dy$$

闭区域 D 的面积 $A = \iint_D dx dy$.

取 $P = 0$, $Q = x$, 得
$$A = \oint_{\partial D^+} x dy$$

取 $P = -y$, $Q = 0$, 得
$$A = - \oint_{\partial D^+} y dx$$

取 $P = -y$, $Q = x$, 得
$$A = \frac{1}{2} \oint_{\partial D^+} x dy - y dx$$

例4 计算抛物线 $(x+y)^2 = ax (a > 0)$

与 x 轴所围成的面积 .

解 直线段 $\overline{OA} : y = 0, x : 0 \rightarrow a,$

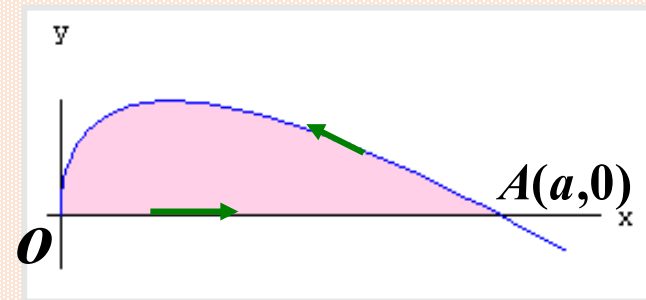
曲线弧 $\widehat{AO} : y = \sqrt{ax} - x, x : a \rightarrow 0,$

$$\therefore A = - \oint_{\partial D^+} y dx = - \left(\int_{\overline{OA}} + \int_{\widehat{AO}} \right) y dx$$

$$= 0 - \int_a^0 (\sqrt{ax} - x) dx = \int_0^a (\sqrt{ax}^{\frac{1}{2}} - x) dx = \frac{1}{6} a^2.$$

$$\text{或: } A = \frac{1}{2} \oint_{\partial D^+} x dy - y dx = \frac{1}{2} \left(\int_{\overline{OA}} + \int_{\widehat{AO}} \right) x dy - y dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_a^0 \left[x \left(\frac{a}{2\sqrt{ax}} - 1 \right) - (\sqrt{ax} - x) \right] dx = \frac{\sqrt{a}}{4} \int_0^a \sqrt{x} dx = \frac{1}{6} a^2.$$



例5 设 D 是由 x 轴和摆线

$$L: \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

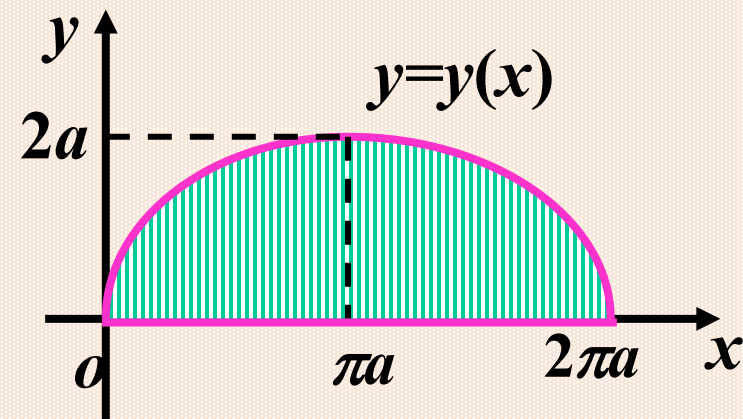
的一拱所围成的区域, 求 D 的面积.

解 设 $L_1: \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad t: 2\pi \rightarrow 0$

$$L_2: y = 0, t: 0 \rightarrow 2\pi a,$$

则由 $Green$ 公式,

$$\begin{aligned} S &= - \oint_{L_1+L_2} y dx = - \int_{2\pi}^0 a(1 - \cos t) \cdot a(1 - \cos t) dt - 0 \\ &= a^2 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 dt = 3a^2 \pi. \end{aligned}$$



5. 应用格林公式时一定要注意条件

$$\oint_{\partial D^+} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

1) 公式中有向曲线应为区域 D 的正向边界.

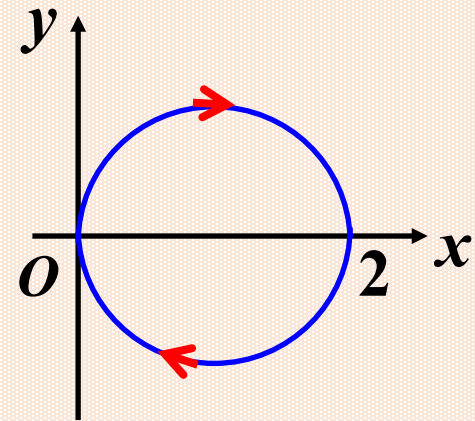
例6 计算 $\oint_L xy^2 dy - x^2 y dx$, 其中 L 是圆周 $x^2 + y^2 = 2x$

取顺时针方向.

解 记 L 所围闭区域为 D ,

$$\text{则原积分} = - \iint_D (y^2 + x^2) dx dy$$

$$= - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} r^3 dr = -8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \varphi d\varphi = -\frac{3}{2}\pi.$$

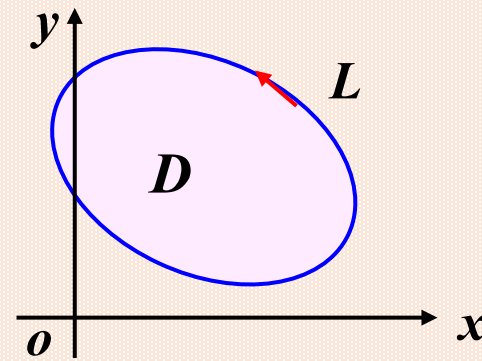


2) L 是封闭曲线但在 L 所围区域 D 内 P 、 Q 有奇点, 则不能直接应用格林公式. 此时, 考虑应用 “挖洞法”

例7 计算 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为一条分段光滑且 不经过原点

的连续闭曲线, 且 L 取逆时针方向.

解 记 L 围成的闭区域为 D , 令 $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$,



则 $P, Q \in C^1(\mathbb{R}^2 \setminus (0, 0))$, 且当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, 有: $Q'_x = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = P'_y$,

(1) 当 $(0, 0) \notin D$ 时,

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \iint_D 0 dxdy = 0.$$

(2) 当 $(0,0) \in D$ 时,

作位于 D 内圆周 $l: x^2 + y^2 = r^2$, l 取顺时针方向.

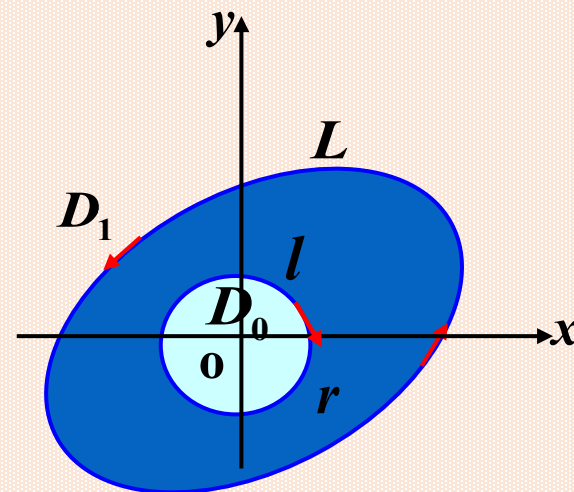
记 L 和 l 所围成区域为 D_1 , l 所围成区域为 D_0 , 则有:

$$\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} + \oint_l \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$
$$\stackrel{\text{Green}}{=} \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_{D_1} 0 dx dy = 0,$$
$$\therefore \oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = - \oint_l \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \frac{1}{r^2} \oint_{l^-} x dy - y dx \stackrel{\text{Green}}{=} \frac{1}{r^2} \iint_{D_0} 2 dx dy = 2\pi.$$

或 $\downarrow$

$\text{令 } l: x = r \cos t, y = r \sin t, t: 2\pi \rightarrow 0$

 $= - \int_{2\pi}^0 dt = 2\pi.$



例8 计算 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{ax^2 + by^2}$, 其中 L 为一条分段光滑且 不经过原点

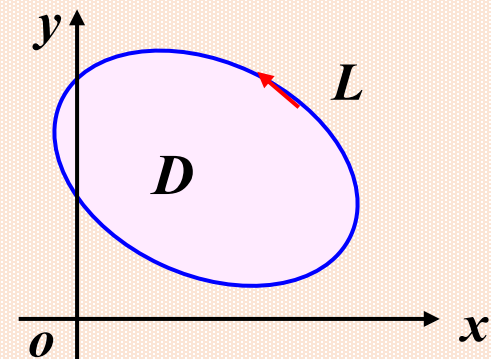
的连续闭曲线, 且 L 取逆时针方向, $(a, b > 0)$.

解 记 L 围成的闭区域为 D , 令 $P = \frac{-y}{ax^2 + by^2}$, $Q = \frac{x}{ax^2 + by^2}$,
则 $P, Q \in C^1(\mathbb{R}^2 \setminus (0, 0))$, 且当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, 有:

$$Q'_x = \frac{by^2 - ax^2}{(ax^2 + by^2)^2} = P'_y,$$

(1) 当 $(0, 0) \notin D$ 时,

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{ax^2 + by^2} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D 0 dx dy = 0.$$



(2) 当 $(0,0) \in D$ 时,

作位于 D 内椭圆 $l: ax^2 + by^2 = r^2$, l 取顺时针方向.

记 L 和 l 所围成区域为 D_1 , l 所围成区域为 D_0 , 则有:

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{ax^2 + by^2} + \oint_l \frac{xdy - ydx}{ax^2 + by^2}$$

$$\stackrel{\text{Green}}{=} \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \iint_{D_1} 0 dxdy = 0,$$

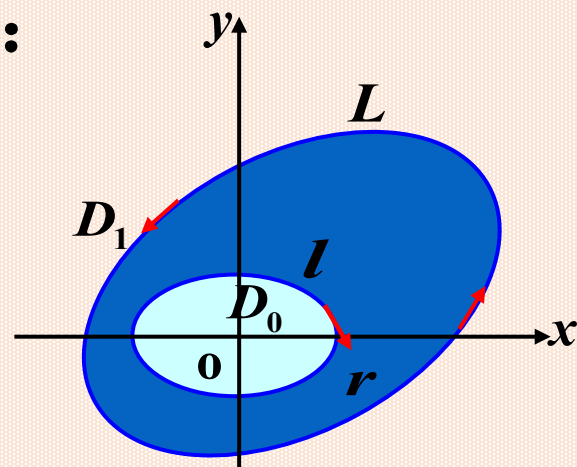
$$\therefore \oint_L \frac{xdy - ydx}{ax^2 + by^2} = - \oint_l \frac{xdy - ydx}{ax^2 + by^2} = \frac{1}{r^2} \oint_{l^-} xdy - ydx$$

或 $\downarrow$

$$\stackrel{\text{Green}}{=} \frac{1}{r^2} \iint_{D_0} 2dxdy = \frac{2}{r^2} \cdot \pi \frac{r}{\sqrt{a}} \cdot \frac{r}{\sqrt{b}} = \frac{2\pi}{\sqrt{ab}}.$$

$\text{令 } l: x = \frac{r}{\sqrt{a}} \cos t, y = \frac{r}{\sqrt{b}} \sin t, t: 2\pi \rightarrow 0$

 $= -\frac{1}{\sqrt{ab}} \int_{2\pi}^0 dt = \frac{2\pi}{\sqrt{ab}}.$



练习 计算 $I = \int_L \frac{4x - y}{4x^2 + y^2} dx + \frac{x + y}{4x^2 + y^2} dy,$

其中 L 为 $x^2 + y^2 = 2$, 方向为逆时针方向. (2020年考研高数一)

答案: π .

- (1) 封闭曲线所围成的区域内有 P, Q 的奇点, 考虑“挖洞法”;
- (2) 所挖的洞要包含 P, Q 的奇点;
- (3) 所挖的洞的边界线一定要使得在它上面的第二型曲线积分便于计算.

练习 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是有界单连通闭区域, $I(D) = \iint_D (4 - x^2 - y^2) dx$
取得最大值的积分区域记为 D_1 .

(1) 求 $I(D_1)$ 的值.

(2) 计算 $\int_{\partial D_1} \frac{(xe^{x^2+4y^2} + y)dx + (4ye^{x^2+4y^2} - x)dy}{x^2 + 4y^2},$

其中 ∂D_1 为 D_1 的正向边界. (2021年考研高数一)

解 (1) 由二重积分的几何意义知: 当且仅 $4 - x^2 - y^2$ 在 D 上大于0 时,
 $I(D)$ 达到最大值. 故 $D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$, 且

$$I(D_1) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (4 - r^2) r dr = 8\pi.$$

$$(2) \text{ 设 } P(x, y) = \frac{xe^{x^2+4y^2} + y}{x^2 + 4y^2}, \quad Q(x, y) = \frac{4ye^{x^2+4y^2} - x}{x^2 + 4y^2},$$

则 $P, Q \in C^1(\mathbb{R}^2 \setminus (0, 0))$, 且当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时,

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{8xye^{x^2+4y^2}(x^2 + 4y^2 - 1) + x^2 - 4y^2}{(x^2 + 4y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

作辅助曲线 $l: x^2 + 4y^2 = \varepsilon^2 (0 < \varepsilon < 1)$, 取顺时针方向,

设 ∂D_1 和 l 围成的区域为 D_2 , 则 $\partial D_2^+ = \partial D_1 + l$, 且 $(0, 0) \notin D_2$

于是由Green公式,

$$\int_{\partial D_1} \frac{(xe^{x^2+4y^2} + y)dx + (4ye^{x^2+4y^2} - x)dy}{x^2 + 4y^2} = \int_{\partial D_1 + l} - \int_l P(x, y)dx + Q(x, y)dy,$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_{D_2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy - \int_l P dx + Q dy = \iint_{D_2} 0 dx dy - \int_l P dx + Q dy \\
&= \int_{l^-} P dx + Q dy = \int_{l^-} \frac{(xe^{x^2+4y^2} + y)dx + (4ye^{x^2+4y^2} - x)dy}{x^2 + 4y^2} \\
&= \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{l^-} (xe^{\varepsilon^2} + y)dx + (4ye^{\varepsilon^2} - x)dy
\end{aligned}$$

设由 l 围成的有界闭区域为 D_3 , 则 $\partial D_3^+ = l^-$, 由 *Green* 公式,

$$\frac{1}{\varepsilon^2} \int_{l^-} (xe^{\varepsilon^2} + y)dx + (4ye^{\varepsilon^2} - x)dy = \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{D_3} -2 dx dy = -\frac{2}{\varepsilon^2} \pi \cdot \varepsilon \cdot \frac{\varepsilon}{2} = -\pi.$$

故,
$$\int_{\partial D_1} \frac{(xe^{x^2+4y^2} + y)dx + (4ye^{x^2+4y^2} - x)dy}{x^2 + 4y^2} = -\pi.$$

格林公式小结:

1. 格林公式:
$$\oint_{\partial D^+} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

2. 格林公式的应用.

应用格林公式计算 $\int_L Pdx + Qdy$ 时应注意两点:

1) L 必须是封闭曲线, 且二重积分易算出. 若 L 不封闭, 要添加辅助线使之封闭, 且添加部分的线积分易算出.

2) $P(x, y), Q(x, y)$ 在所考虑区域上应有连续偏导.

若存在奇点必须用特殊曲线挖掉奇点.